

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 4

מתרגל: אליאור אוריסמן

תוכן העניינים

2	1 תרגול טורי טיילור
2	1.1 מוטיבציה
2	1.2 הסבר קצר
5	1.3 דוגמאות
10	2 מספרים מרוכבים - חלק א'
10	2.1 מוטיבציה
10	2.2 הסבר קצר
11	2.2.1 הצגה פולארית
12	2.3 דוגמאות ושימושים

1 תרגול טורי טיילור

1.1 מוטיבציה

בפיזיקה, הרבה פעמים אנו נתקל בבעיות שקשות לפתרון. לדוגמה, במכניקה, אם חלקיק מבצע מסלול שמתואר ע"י פונקציה מסובכת, לרוב נרצה לקרב את הפונקציה המסובכת לפונקציה שיש לה צורה יותר פשוטה לחקירה.

הגישה הזאת, היא לא בהכרח תמיד ניסיון להקל על החישובים. לעיתים דווקא כן נדע את הפתרון המדויק, אבל משום שהוא מסובך ולא מקנה אינטואיציה על הבעיה, נעזר בטיילור כדי לקבל "תחושה" לגבי הבעיה. (ראו תנועה של מטוטלת בהקשר של זוויות קטנות.)

1.2 הסבר קצר

הרעיון עובד כך: רוצים למצוא קירוב לערך הפונקציה בנקודה מסוימת כאשר אנו יודעים את ערכה ואת ערך נגזרותיה בנקודת הקירוב. הקירוב מתבצע ע"י פיתוח הפונקציה לטור של פולינום (מוגדר רק כשהטור מתכנס - כלומר מסתכם לערך כלשהו). קירוב מסדר אפס מסביב ל x_0 ינתן ע"י

$$f(x) \simeq f(x_0) + O(x). \quad (1.1)$$

קירוב מסדר ראשון:

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + O(x^2). \quad (1.2)$$

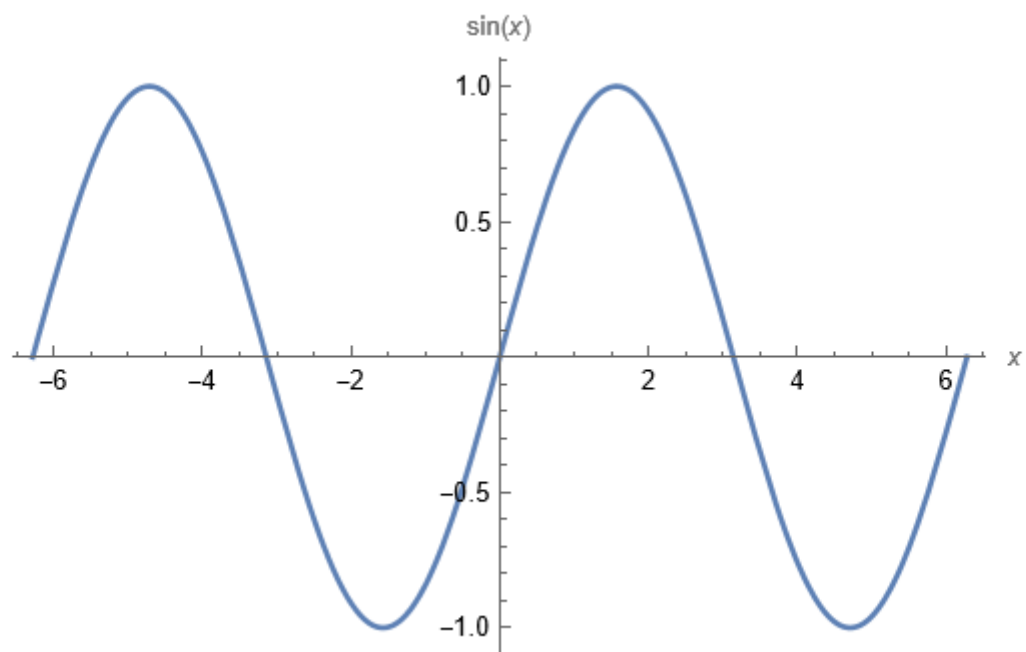
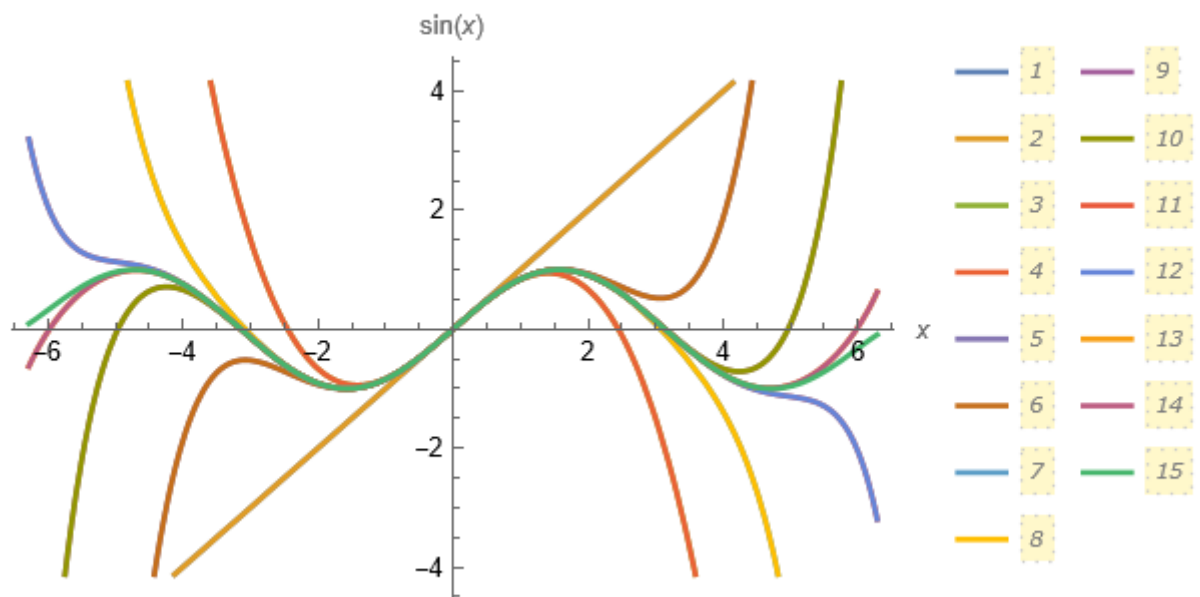
קירוב מסדר שני:

$$f(x) \simeq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0) \frac{(x - x_0)^2}{2} + O(x^3). \quad (1.3)$$

קירוב מסדר m (כאשר m יכול להיות אינסוף):

$$f(x) = \sum_{n=0}^m f^{(n)}(x_0) \frac{(x - x_0)^n}{n!} + O(x^{m+1}), \quad (1.4)$$

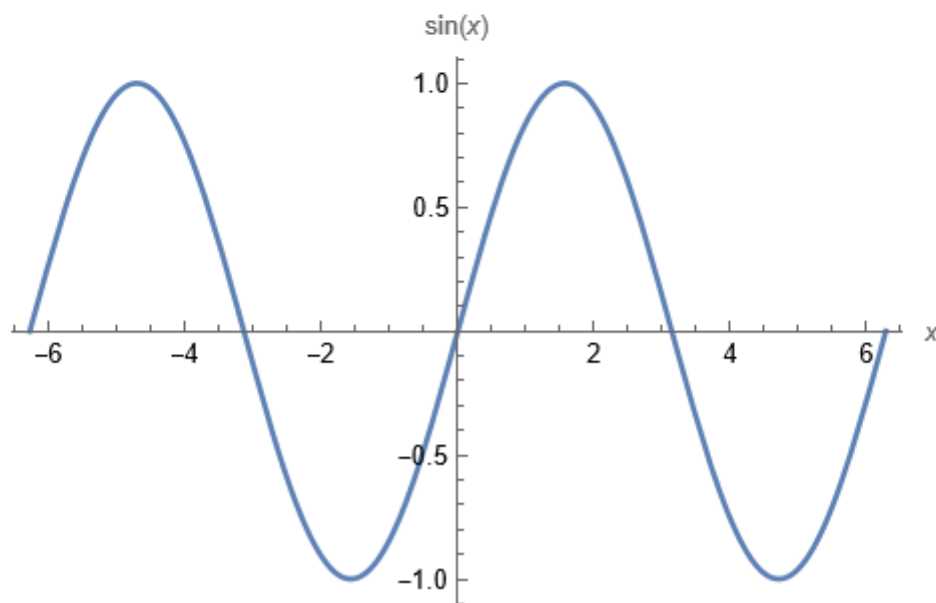
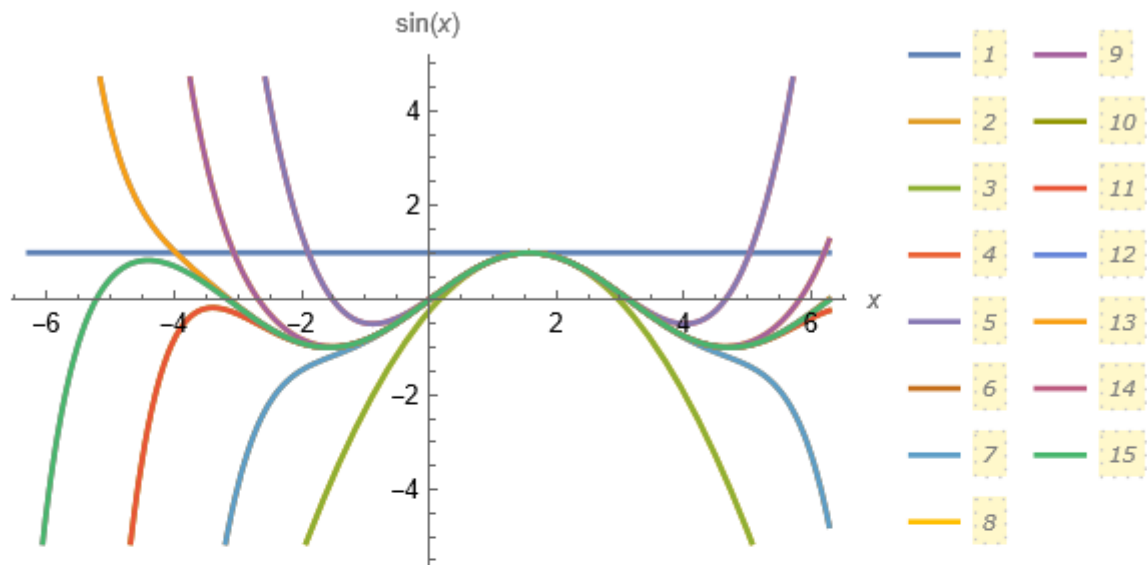
עם סימון חדש, $f^{(n)}(x_0) = \left. \frac{d^n f}{dx^n} \right|_{x_0}$. דרך יפה מאד לקבל תחושה למה שטיילור עושה היא להסתכל על הפיתוח של $\sin(x)$ סביב $x_0 = 0$



איור 1: מצד שמאל פיתוח של סינוס עד לסדר 15. מצד ימין הפונקציה סינוס. רואים שהסדר 15 מתקרב מאוד לצורה הנכונה אבל עדיין לא בדיוק תופס אותה.

כל גרף בצד שמאל מציג את הפיתוח של $\sin(x)$ עד הסדר שרשום ליד הצבע. לדוגמה $n = 1, 2$ אז $\sin(x) = \sin(0) + x + O(x^3)$ ולכן ואכן רואים ישר. עבור $n = 3, 4$ $\sin(x) = \sin(0) + x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ ומקבלים פולינום מסדר 3. וכו'.

אבל מה יקרה אם נפתח לדוגמה לא סביב $x_0 = 0$? אלא סביב נגיד $x_0 = \pi/2$?



איור 2: פיתוח זהה, רק סביב $x_0 = \pi/2$.

מה זה הישר $y = 1$? נבדוק, עבור סדר 1 מקבלים $\sin(x) = \sin(\pi/2) + \cos(x_0)(x - \frac{\pi}{2}) + O(x^3) = 1 + O(x^3)$. ולכן מקבלים ישר $y = 1$.

מה שלומדים מכאן הוא שאם נרצה דיוק מירבי סביב נקודה מסוימת, נבחר אז לפתח סביבה. ככל שנתרחק, נצטרך לקחת סדרים גבוהים יותר כדי לקבל דיוק טוב יותר. ביחס לפיתוח סביב $x_0 = 0$, רואים שבעקבות הפיתוח סביב $x_0 = \frac{\pi}{2}$, הערכים באזור ה- x השלילי פחות טובים (הם יותר רחוקים ביחס לאלו החיוביים).

אינטואיציה לטיילור: ניקח מערכת של רמקול עם כפתור ווליום וכדור שנח על הרמקול (מאיפה שיוצאים גלי הקול). הפתרון של המשוואה שמתארת את המסלול שהכדור יעשה עבור כל ערך של ווליום תהיה מסובכת מאד. למה? כי עבור ווליום נמוך הכדור יקפוץ על הרמקול או ינעו על גביו, ועבור ווליום גבוה, הכדור יעוף

מהרמקול בכיוון שקשה לחזות מראש. אלו שתי מקרים רחוקים מאד אחד מהשני מבחינת התנהגות, הפתרון יצטרך בצורה מסוימת להתחשב בשניהם וזה יהיה מסובך. כפועל יוצא מכך נצפה שגם המשוואה תהיה מסובכת.

אבל אם אותנו מעניינת רק ההתנהגות קרוב לרמקול, ניקח את הפרמטר של הווליום להיות קטן, ואז המשוואה המסובכת חייבת להיות פשוטה יותר שכן היא צריכה לתת פתרונות עם מסלולים פחות מורכבים. מסלולים שכוללים את התנועה של הכדור על הרמקול ולא מחוצה לו.

אפשר גם לקחת את פרמטר הווליום להיות מאד גבוהה ואז המשוואה גם תהיה פשוטה כי היא תתאר רק את מרחב הפתרונות של הכדור במצב שהוא עף מהרמקול.

התפירה בין שתי הפתרונות היא בדר"כ קשה, אבל אם היא לא מעניינת אותנו, אז פיתוח טיילור עוזר מאד.

1.3 דוגמאות

שאלה 1

דוגמה לחימום: מצאו קירוב מסדר ראשון ל- $\sin(61^\circ)$

לשם קירוב עלינו למצוא נקודה קרובה שבה אנו יודעים את ערך הפונקציה. נקודה זו תהיה $x_0 = \frac{\pi}{3}$, אבל בפועל נתעניין בפונקציה בנקודה $x = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{180}$. נעזר בנוסחה לסדר ראשון:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{180}\right) &\approx \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{180} - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \frac{\pi}{180}.\end{aligned}$$

שאלה 2

חישוב קירוב מסדר שלישי לפונקציה $f(x) = \cos(x)$ סביב $x_0 = \frac{\pi}{3}$.

נרשום טור טיילור לסדר 3 על פי הנוסחה לסדר כללי ונקבל

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0) \frac{(x - x_0)^2}{2} + f'''(x_0) \frac{(x - x_0)^3}{3!} + O(x^4). \quad (1.5)$$

נחשב נגזרות של $\cos(x)$ עד נגזרת שלישית

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\sin(x), \\ f''(x) &= -\cos(x), \\ f'''(x) &= \sin(x).\end{aligned}$$

נציב לתוך נוסחת טיילור ונקבל

$$\cos(x) \approx \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3}{3!} + O(x^4). \quad (1.6)$$

שאלה 3חישבו קירוב מסדר שלישי לפונקציה $f(x) = \tan(x)$ סביב $x_0 = 0$.

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + f''(x_0) \frac{(x - x_0)^2}{2} + f'''(x_0) \frac{(x - x_0)^3}{3!} + O(x^4). \quad (1.7)$$

נותר למצוא את הנגזרות

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}, \\ f''(x) &= \frac{d}{dx} \frac{1}{\cos^2(x)} = \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{\cos^4(x)} = \frac{2 \sin(x)}{\cos^3(x)}, \\ f'''(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{2 \sin(x)}{\cos^3(x)} \right) = 2 \frac{\cos^4(x) + 3 \sin^2(x) \cos^2(x)}{\cos^6(x)} = 2 \frac{\cos^2(x) + 3 \sin^2(x)}{\cos^4(x)}. \end{aligned}$$

מציבים לנוסחה

$$\begin{aligned} f(x) &\approx 0 + \frac{1}{\cos^2(0)}x + \frac{2 \sin(0)}{\cos^3(0)} \frac{x^2}{2} + 2 \frac{\cos^2(0) + 3 \sin^2(0)}{\cos^4(0)} \frac{x^3}{3!} + O(x^4). \\ &= 0 + x + \frac{x^3}{3} + O(x^4). \end{aligned}$$

שאלה 4חשבו את הטור המלא של $f(x) = \frac{1}{x}$ סביב $x_0 = 1$.

על מנת לקבל את הטור המלא, עלינו למצוא את ערך הפונקציה ואת ערך כל נגזרותיה בנקודה.

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f'(x) &= -x^{-2} \Rightarrow f'(1) = -1 = -1!, \\ f''(x) &= 2x^{-3} \Rightarrow f''(1) = 2 = 2!, \\ f'''(x) &= -6x^{-4} \Rightarrow f'''(1) = -6 = -3!, \end{aligned}$$

ניתן מכאן להסיק כי החוקיות היא : $\frac{d^n f}{dx^n}(x) = (-1)^n n!$. נרשום את הטור המלא

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \sum_{n=1}^{\infty} f^{(n)}(x_0) \frac{(x-x_0)^n}{n!} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (1-x)^n. \end{aligned}$$

תרגילון 1

התרשמו שהטור לפונקציה $f(x) = \frac{1}{1-x}$ סביב $x_0 = 0$ נובע מהפיתוח למעלה. מה קיבלנו בעצם?

שאלה 5

מצאו את הגבול הבא בעזרת טורי טיילור

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x}{\cosh x - 1} \quad (1.8)$$

להציב $x = 0$ לא יעבוד מאחר ונקבל 0 במונה ובמכנה. דרך אחרת היא לופיטל, אבל נרצה בכל זאת ללמוד משהו חדש. נפתח בטור את $\tan x$ ו- $\cosh x$:

$$\begin{aligned} \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7), \\ \cosh x &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + O(x^6). \end{aligned}$$

(השלימו את הפיתוח של $\cosh(x)$ בעזרת $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ נציב

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan x}{\cosh x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \right)}{\left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) - 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \right)}{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{15} + \dots \right)}{x^2 \left(\frac{1}{2!} + \frac{x^2}{4!} + \dots \right)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{15} + \dots \right)}{\left(\frac{1}{2!} + \frac{x^2}{4!} + \dots \right)} \\
&= \frac{1}{1/2!} = 2
\end{aligned}$$

כאשר בשלב האחרון אנו מבינים שלהציב $x = 0$ יאפס בצורה זהירה את כל הטור וניוותר רק איברים סופיים.

שאלה 6

מצאו את הגבול הבא בעזרת טורי טיילור

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(5x) - 1}{x^2 e^{x^2}}. \quad (1.9)$$

הגבול לא עובד אם מנסים להציב $x = 0$, מקבלים משהו מהצורה $0/0$. ננסה לפתח בטור את הפונקציות עד לסדר ראשון לא טריויאלי. לשם כך נצטרך טור של $\cos(x)$ סביב $x = 0$ וטור של e^{x^2} סביב $x = 0$ לא צריך לעבוד קשה מדיי כאן

$$\begin{aligned}
\cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^6), \\
e^x &= 1 + x + O(x^3).
\end{aligned}$$

אבל אנחנו למעשה צריכים טורים אחרים. כל מה שצריך לעשות הוא להציב את הארגומנט הרלבנטי

$$\begin{aligned}
\cos(5x) &= 1 - \frac{(5x)^2}{2} + O(x^6), \\
e^{x^2} &= 1 + x^2 + O(x^3).
\end{aligned}$$

ננסה להציב

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(5x) - 1}{x^2 e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{(5x)^2}{2} - 1}{x^2 (1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(5x)^2}{2}}{x^2 (1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5^2}{2}}{(1 + x^2)} = \frac{5^2}{2}. \quad (1.10)$$

אם זה לא היה עובד, היינו מנסים לקדם את הטורים בעוד סדרים.

תרגילון 2

בדקו קירוב מסדר שלישי לפונקציה $f(x) = \sin(x)$ סביב $x_0 = 0$. מה ההבדל ביחס ל $\cos(x)$. האם היינו יכולים לצפות זאת מראש?

שאלה 7

מצאו את הערך של הסכום

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{4^{2n+1} (2n+1)!} \quad (1.11)$$

בעיות מהסוג הללו דורשות הכרה עם הצגות סכום אינסופי של פונקציות מוכרות. כאן מזהים שמדובר במשהו שנראה כמו טור של $\sin(x)$ אבל לא בדיוק. הטור של סינוס ניתן ע"י

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (1.12)$$

זה נראה שאם נציב $x = \pi$, זה כמעט יסתדר. יש שתי בעיות חסר לנו ה- 4^{2n+1} במכנה והטור מתחיל מ- $n = 1$ ושל $\sin(x)$ מ- $n = 0$. אז קודם כל, נקבל את הטור של סינוס באחד

$$\sin(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (1.13)$$

עכשיו נשים לב שאפשר לרשום $\frac{\pi^{2n+1}}{4^{2n+1}} = \left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}$, כלומר הבחירה היא לא $x = \pi$ אלא $x = \pi/4$. נציב ונעביר אגפים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) - \frac{\pi}{4}. \quad (1.14)$$

2 מספרים מרוכבים - חלק א'

2.1 מוטיבציה

מספרים מרוכבים לא ניתנים למדידה במציאות (אין סרגל של מספרים מרוכבים) אמנם נמצאים כמעט בכל מקום בפיזיקה:

- פתרון משוואות דפרנציאליות.

- במכניקת הקוונטים הפוקנציות הן פונקציות מרוכבות.

- במעגלים חשמלים.

- חישוב אינטגרלים.

וזה רק קצה המזלג...

2.2 הסבר קצר

נגדיר מספר מדומה $i = \sqrt{-1}$ ומספר מרוכב הוא מהצורה $z = a + ib$ ($z \in \mathbb{C}$). לכל מספר מרוכב קיים מספר צמוד הניתן ע"י פעולת ההצמדה $i \rightarrow -i$:

$$z^* = \bar{z} = a - ib. \quad (2.1)$$

כאשר קיימות נוטציות שונות בספרות (לעיתים עם משמעות נלוות). מתקיים תמיד כי הערך המוחלט הוא מספר ממשי:

$$|z| = \sqrt{z \cdot z^*} = \sqrt{(a + ib)(a - ib)} = \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (2.2)$$

נשים לב ש z^2 ו $|z|^2$ הם מספרים שונים. (ודאו). נרצה גם לדעת איך לחלץ את החלק הממשי ואת החלק המדומה.

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(z) &= \mathcal{R}e(z) = \frac{z + z^*}{2}, \\ \operatorname{Im}(z) &= \mathcal{I}m(z) = \frac{z - z^*}{2}, \end{aligned}$$

כאשר קיימות נוטציות שונות.

2.2.1 הצגה פולארית

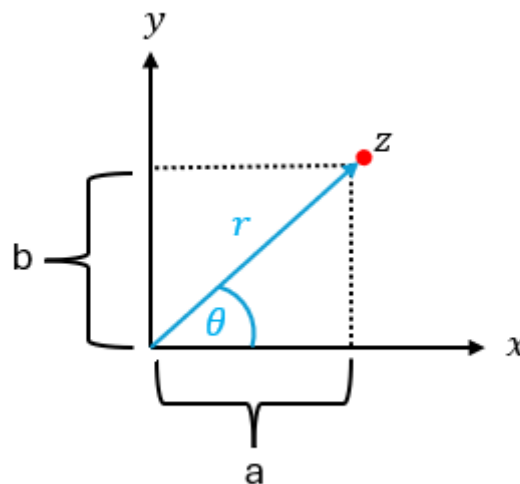
הצגה שימושית מאד בפיזיקה לבעיות עם סימטריה מעגלית היא הצגה פולרית. במקום לעבוד עם הקואורדינטות x - y (קרטיזיות), עוברים למערכת של קואורדינטות r - ϕ ואז המספר המרוכב נכתב כך

$$z = r(\cos \phi + i \sin \phi). \quad (2.3)$$

כאשר הקשר למערכת הקודמת ניתן ע"י

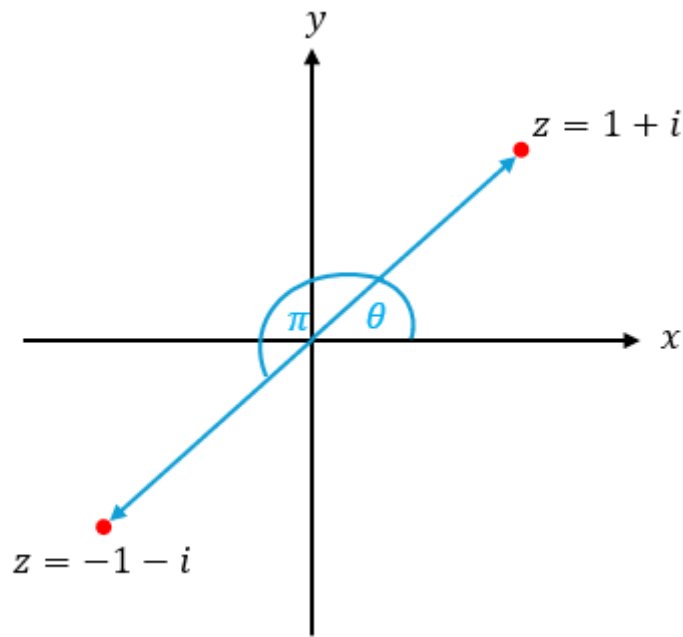
$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right).$$



איור 3: המרחב המרוכב בעזרת (x, y) ו- (r, ϕ) .

הערה לגבי הזווית: נשים לב שעבור ϕ יש מספר פתרונות. לדוגמה אפשר לקחת $a \rightarrow -a$ ו- $b \rightarrow -b$, עדיין נקבל $\phi = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$, אבל מדובר במספר מרוכב אחר! לדוגמה: $z = 1 + i$, זה מספר מרוכב ברביע הראשון עם $r = \sqrt{2}$ ו- $\phi = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$. אבל אם נסתכל על מספור מרוכב אחר $z = -1 - i$, זה מספר שנמצא ברביע השלישי, אבל ניכר שיש לו $r = \sqrt{2}$ ו- $\phi = \arctan\left(\frac{-1}{-1}\right) = \frac{\pi}{4}$. הרדיוס נכון, אבל אם תייצרו את המספר הזה, תיהיה לו זווית $\phi = \frac{\pi}{4} + \pi$.



איור 4: המרחב המרוכב בעזרת (x, y) ו- (r, ϕ) .

2.3 דוגמאות ושימושים

שאלה 8

דוגמה לחימום: שרטטו במרחב המרוכב את $z = 1 + i$.

נחשב את r (רדיוס) ו- ϕ (הזווית). נזהה $a = 1, b = 1$

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{1}{1} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

מכאן שבהצגה פולרית ניתן לרשום

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right). \quad (2.4)$$

עכשיו מה יהיה עם $z = -1 - i$

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2},$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{-1}{-1} \right) = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}.$$

במקרה הזה, כמובן ניקח את $\frac{5\pi}{4}$ ונקבל :

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{4} \right) \right). \quad (2.5)$$

שאלה 9

רשמו את המספר $z = \frac{2+i6}{1-i}$ בהצגה $z = a + ib$ ושרטטו אותו במרחב המרוכב.

הטריק הקבוע הוא לקחת את המכנה ולהכפיל ולחלק בצמוד שלו

$$z = \frac{2+i6}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{1}{2} (2+i6)(1+i) = \frac{1}{2} (2+2i+i6-6) = \frac{1}{2} (-4+i8) = -2+i4. \quad (2.6)$$

ואז מזהים $a = -2$ ו- $b = 4$. אפשר גם להעביר להצגה פולרית (רביע II)

$$r = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20},$$

$$\phi = \arctan \left(\frac{4}{-2} \right) = 0.647584\pi.$$

$$z = \sqrt{20} (\cos(\phi) + i \sin(\phi)) \quad (2.7)$$